

Muevete BI ETL “ Documentación Funcional

Descripción de qué hace el sistema, cómo lo hace, y qué esperar de él día a día.

1. Propósito

El proceso ETL Muevete BI Turbaco integra datos de comparendos y recaudo del municipio de Turbaco entre dos sistemas:

- **Origen de comparendos:** PostgreSQL operacional en Bogotá (red interna de Inaway).
- **Motor analítico:** Oracle local del municipio, que aplica reglas de negocio (recaudo interno, externo, cartera).
- **Destino BI:** vuelve a PostgreSQL Bogotá donde otras herramientas de Business Intelligence consultan los resultados.

El objetivo es disponer cada día, después de las 18:00 hora Colombia, de tres vistas actualizadas con la operación del día:

- Recaudo interno (pagos procesados dentro del municipio).
- Recaudo externo (pagos procesados por terceros).
- Cartera (saldos pendientes por cobrar).

2. Cadena de valor (qué recibe y qué entrega)

Entrada

Fuente	Objeto	Qué contiene
PostgreSQL Bogotá	rp_evidencias_validadas_view	Vista con todos los comparendos validados del día (evidencia de infracción).

Salida

Destino	Objeto	Qué contiene
PostgreSQL Bogotá	bi_comparendos_maestro	Acumulado histórico incremental de todos los comparendos procesados.
PostgreSQL Bogotá	RECAUDO_MULTAS_SAST_TURBACO	Resultado de la consulta de recaudo interno + externo (completo, no incremental).
PostgreSQL Bogotá	CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO	Resultado de la consulta de cartera (completo, no incremental).
PostgreSQL Bogotá	bi_control_proceso	Una fila por cada ejecución, con inicio, fin, estado, totales, mensaje de error.

3. Flujo operativo diario

3.1 Cronología (hora Colombia)

```

17:50  â†’  Tarea Windows "MueveteBI-VPN-AutoConnect"
        Conecta la VPN FortiClient al tÃºnel de Intraway.
        DuraciÃ³n tÃ­pica: 15-30 segundos.

18:00  â†’  Servicio "MueveteBIETL" dispara Quartz.
        Arranca EtlJob.run().
        DuraciÃ³n tÃ­pica: 1-3 minutos (depende del volumen diario).

~18:03 â†’  Tablas destino actualizadas en PostgreSQL BogotÃ¡.
        bi_control_proceso refleja estado OK.
  
```

3.2 Los pasos del ETL

Cuando `EtlJob.run()` arranca, ejecuta esta secuencia:

- **Inicia control:** registra inicio en `bi_control_proceso`.
- **Conecta a PostgreSQL BogotÃ¡** (via VPN, ya conectada desde 17:50).
- **Ingesta evidencias:** lee TODOS los registros TURBACO de `rp_evidencias_validadas_view` (sin filtro de watermark) y los upsertea en `bi_comparendos_maestro`. La vista origen puede devolver varios `numero_comparendo` por evidencia; el upsert por `id_evidencia` se queda con uno, pero el siguiente paso lee del origen asÃ­ no se pierde data.
- **Obtiene lista completa de comparendos:** SELECT DISTINCT de `numero_comparendo` directamente desde `rp_evidencias_validadas_view` (NO desde maestra). Esto garantiza que se incluyan TODOS los comparendos por evidencia.
- **Conecta a Oracle local.**
- **Carga staging Oracle:** vuelca la lista de comparendos a `MUEVETE.STG_COMPARENDOS_BI` con un `RUN_ID` Ãºnico.
- **Ejecuta recaudo interno** (`sql/recaudo_interno.sql`), filtrado por `RUN_ID`.
- **Ejecuta recaudo externo** (`sql/recaudo_externo.sql`), filtrado por `RUN_ID`.
- **Extrae cartera** â€” pipeline de 5 sub-queries pequeÃ±as:
 - `cartera_base.sql` â€” staging Ã— VIEW_CONTRA_COMPA_IMPUESTOS (SAST), sin LEFT JOINS
 - `CONTRA_PROC_PASO_DESCRIPCION` â€” tabla pequeÃ±a, full scan
 - `cartera_seg_actuacion.sql` â€” seguimientos para fecha/resolucion actuaciÃ³n
 - `cartera_seg_sancion.sql` â€” seguimientos paso=5 estado=1
 - `cartera_mp.sql` â€” mandamiento de pago
- **Ensamble en memoria Java:** une todo en una sola lista de filas finales
- **Vuelca resultados a PostgreSQL** (TRUNCATE + INSERT) en `RECAUDO_MULTAS_SAST_TURBACO` y `CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO`.
- **Limpia staging** del `RUN_ID` actual en Oracle.
- **Cierra control:** actualiza `bi_control_proceso` con `OK`, totales y duraciÃ³n.

> **Nota:** anteriormente la query de cartera era un Ãºnico SELECT con 4 LEFT JOINS que tardaba 15+ minutos y rompÃ­a la VPN por inactividad. Se refactorizÃ³ al pipeline de 5 sub-queries con ensamble en memoria â€” ahora

tarda <1 minuto. Ver sección 17 de la documentación técnica para detalles.

4. Componentes del sistema

4.1 Servicio `MueveteBIETL`

- **Qué es:** proceso Java que corre indefinidamente en el servidor, wrappeado por WinSW como servicio de Windows.
- **Función:** mantener vivo el scheduler Quartz. Quartz dispara `EtlJob` según el cron configurado.
- **Arranque:** automático al boot del servidor. El scheduler se inicializa unos segundos después y queda esperando el próximo disparo.
- **Configuración:** `config\application.yml` → sección `scheduler.cron` controla el horario.

4.2 Tarea programada `MueveteBI-VPN-AutoConnect`

- **Qué es:** tarea de Windows Task Scheduler que ejecuta un script PowerShell.
- **Función:** asegurar que la VPN FortiClient esté conectada 10 minutos antes del ETL.
- **Configuración requerida:** flag `/IT` (interactive task) → la tarea corre dentro de la sesión interactiva del usuario `Administrador`, no en una sesión batch separada. Sin esto, `SendKeys` no llega a ninguna ventana.
- **Cómo funciona (script `vpn-connect.ps1`):**
 - Healthcheck TCP a `136.20.0.52:5432`. Si ya responde (VPN arriba), exit OK.
 - **Reset agresivo de FortiClient:** mata UI + detiene servicios Forti + mata daemons residuales + reinicia servicios + lanza UI fresh. Esto es ~30s pero evita el caso "FortiClient colgado, ni manualmente abre".
 - Espera 20s para que la UI Electron termine de inicializarse.
 - Encuentra la ventana de FortiClient via Win32 `EnumWindows`.
 - La trae al foreground usando el truco "Alt-tab antes de SetForegroundWindow" (workaround del bloqueo de foreground en sesiones spawnadas por Task Scheduler).
 - Simula `TAB - 6 + ENTER` que activa el botón "Conectar" del perfil guardado.
 - Durante 30s patea en paralelo el modal "Server Certificate Warning" (si aparece, le da ENTER) y el healthcheck VPN. Si conecta, exit OK.
 - Si no conecta en 30s, reintenta el paso 6 hasta 3 veces (cubre la flakiness del cold-start UI).
 - Log: `logs\vpn-connect.log`.

4.3 FortiClient

- **Daemons** (servicios Windows, siempre corriendo):
 - `FortiSSLVPNdaemon` → establece el túnel SSL.
 - `FortiVPN` → controlador de VPN.
 - `FortiSettings` → gestor de config.
 - `FortiTray` → icono de la bandeja del sistema.
- **UI (`FortiClient.exe`):** aplicación Electron. Normalmente minimizada a la bandeja; la UI solo existe cuando el usuario o el script la abre.

5. Scheduler y horario

El scheduler Quartz se configura en `config\application.yml` :

```
scheduler:
  cron: "0 0 18 * * ?"          # segundos minutos horas día-mes mes día-semana
  timezone: "America/Bogota"
  runOnStartup: false
```

- **Por defecto:** todos los días a las 18:00:00 hora Bogotá.
- **Para cambiar el horario:** editar `cron` y reiniciar el servicio.
- **Para forzar una corrida al arrancar** (Útil después de un despliegue): poner `runOnStartup: true` y reiniciar. Volver a `false` después para no dispararlo en cada reinicio.

6. Cifrado de contraseñas

Las contraseñas en `application.yml` nunca están en claro. Se guardan como `ENC(...)` usando Jasypt `PBEWithMD5AndDES` , con una **master key** inyectada por variable de entorno `MUEVETE_BI_MASTER_KEY` .

- **Cifrar** (genera el valor para poner en YAML):

```

scripts\encrypt-password.bat "miPasswordEnClaro"
...
- **Descifrar** (validar que quedÃ³ bien cifrado):
  ``cmd
  scripts\decrypt-password.bat "ENC(valorCifrado)"
  ...

```

La master key no se guarda en el proyecto â€” solo en la variable de entorno del servidor. Si se pierde,

7. Observabilidad

7.1 Logs

Archivo	Contenido	RotaciÃ³n
`logs\muevete-bi-etl.log`	Log tÃ©cnico detallado (todas las trazas)	Diaria, 30 dÃ­as
`logs\audit.log`	Hitos del ETL y totales por ejecuciÃ³n	Diaria, 30 dÃ­as
`logs\vpn-connect.log`	Log del script de VPN	Apendido (no rota)

7.2 Tabla de control

`public.bi\_control\_proceso` â€” una fila por ejecuciÃ³n:

Campo	DescripciÃ³n
`proceso_nombre`	Siempre `ETL_MUEVETE_BI_TURBACO`
`inicio` / `fin`	Timestamps
`duracion_segundos`	Tiempo total
`estado_ult_ejecucion`	`OK`, `ERROR`, `EN_CURSO`
`total_comparendos`	Registros leÃ­dos de PostgreSQL
`total_recaudo_interno`	Filas en `RECAUDO_MULTAS_SAST_TURBACO`
`total_cartera`	Filas en `CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO`
`mensaje_ult_ejecucion`	Error o `OK`

Consulta rÃ¡pida del Ãºltimo estado:

```

sql SELECT estado_ult_ejecucion, inicio, fin, duracion_segundos, total_comparendos FROM
public.bi_control_proceso ORDER BY inicio DESC LIMIT 5;

```

7.3 Consultas Ãºtiles de verificaciÃ³n

sql

```

-- Â¿CuÃ¡ndo se actualizaron las tablas destino? SELECT 'recaudo' AS t, COUNT(*), MAX(fecha_actualizacion)
FROM public.recaudo_multas_sast_turbaco UNION ALL SELECT 'cartera' AS t, COUNT(*), MAX(fecha_actualizacion)
FROM public.cartera_multas_sast_turbaco;

```

```

-- Â¿CuÃ¡ntos comparendos llevan acumulados? SELECT COUNT(*), MAX(id_evidencia) FROM
public.bi_comparendos_maestro;

```

```

-- Â¿CuÃ¡ntas ejecuciones han fallado Ãºltimamente? SELECT estado_ult_ejecucion, COUNT(*) FROM
public.bi_control_proceso WHERE inicio > now() - interval '7 days' GROUP BY estado_ult_ejecucion;

```

8. Manejo de errores

8.1 Transaccionalidad

- **Lectura PostgreSQL:** no transaccional (solo SELECT).
- **Staging Oracle:** inserta con batch. Si falla a mitad, el run termina con ERROR y la staging queda co
- **Carga final a PostgreSQL:** `TRUNCATE + INSERT` dentro de una transacción. Si falla el INSERT, el ROL

8.2 Qué pasa si VPN no conecta

- La tarea de las 17:50 loguea `ERROR: VPN no respondió tras 60s` en `vpn-connect.log`.
- A las 18:00 el ETL intenta conectar a PostgreSQL `136.20.0.52` y falla con timeout.
- `bi\_control\_proceso` marca la ejecución como `ERROR`.
- **No hay reintento automático del ETL al día siguiente** → hay que disparar manualmente (ver sección

8.3 Qué pasa si una query Oracle falla

- El ETL aborta inmediatamente.
- Las tablas destino de PostgreSQL **no se tocan** (quedan con los datos del día anterior).
- `bi\_control\_proceso` marca `ERROR` con el mensaje.

8.4 Qué pasa si la carga final a PostgreSQL falla

- ROLLBACK. Las tablas destino quedan como estaban antes del run.
- `bi\_control\_proceso` marca `ERROR`.

9. Supuestos operativos

Para que el sistema funcione automáticamente, deben cumplirse estas precondiciones:

1. **El servidor está encendido** a las 17:50.
2. **El usuario `Administrador` tiene sesión `Active` o `Active locked`** (NO `Disc` desconectada). Si t
3. **La tarea `MueveteBI-VPN-AutoConnect` está configurada con `/IT`** (interactive task). Verificable c
4. **FortiClient VPN tiene configurado** el perfil `IFX - MUEVETE BI` con "Guardar Contraseña" marcado.
5. **El servicio `MueveteBIETL` está en estado `Running`**.
6. **Los servicios Forti** (`FortiSSLVPNdaemon`, `FortiVPN`, `FortiSettings`, `FortiTray`) están con sta
7. **Oracle (192.168.30.240:1521) y PostgreSQL (136.20.0.52:5432 vía VPN)** están disponibles.

Si cualquiera de estas falla, revisar sección 15 de la Documentación Técnica.

10. Operaciones manuales comunes

10.1 Ejecutar el ETL bajo demanda (fuera del horario)

→ **Mantener VPN viva durante el run:** abrir DOS ventanas de PowerShell.

Ventana 1 → Keepalive VPN (deja corriendo hasta que termine el ETL):

powershell

```
while ($true) { Test-NetConnection -ComputerName 136.20.0.52 -Port 5432 -InformationLevel Quiet | Out-Null
"$(Get-Date -Format HH:mm:ss) ping ok" Start-Sleep -Seconds 20 }
```

****Ventana 2 – Disparar el ETL**:**

cmd

```
cd /d C:\muevete-bi-etl\scripts\run-once.bat
```

Sin el keepalive, FortiClient puede tirar el túnel por inactividad mientras Oracle procesa, y el ETL falla.
Para el run automático de las 18:00 esto no es necesario porque las queries optimizadas tardan <1 min to
10.2 Forzar conexión VPN sin esperar a las 17:50

cmd

```
schtasks /Run /TN "MueveteBI-VPN-AutoConnect"
```

10.3 Detener el ETL si está corriendo

cmd

```
sc stop MueveteBIETL
```

Esto mata la JVM. Si el ETL estaba a mitad de un run, la transacción PostgreSQL final hace rollback.

10.4 Cambiar el horario del ETL

1. Detener servicio: `sc stop MueveteBIETL`.
2. Editar `config\application.yml`, campo `scheduler.cron`.
3. Arrancar servicio: `sc start MueveteBIETL`.
4. Verificar en el log la línea `"Scheduler iniciado. Proximo disparo: ..."`.

10.5 Cambiar contraseña de PostgreSQL u Oracle

1. Cifrar la nueva contraseña:

```
cmd
scripts\encrypt-password.bat "nuevaPassword"
```
2. Pegar el `ENC(...)` en `config\application.yml` en el campo correspondiente.
3. Reiniciar servicio:

```
cmd
sc stop MueveteBIETL && sc start MueveteBIETL
```

10.6 Ver estado actual del sistema

powershell

Servicio

Get-Service MueveteBIETL | Format-Table Name, Status

Tarea programada (debe decir LogonType: Interactive)

Get-ScheduledTask -TaskName "MueveteBI-VPN-AutoConnect" | Select-Object -ExpandProperty Principal | Format-List

Sesión activa (debe decir Administrador Active)

query session

VPN activa

Test-NetConnection -ComputerName 136.20.0.52 -Port 5432

En PostgreSQL Bogotá:

sql

```
SELECT proceso, ultimo_id_evidencia, fecha_ult_ejecucion, estado_ult_ejecucion, registros_pg, registros_recaudo, registros_cartera, duracion_seg FROM public.bi_control_proceso WHERE proceso = 'ETL_MUEVETE_BI_TURBACO';
```

10.7 Verificar comparendos faltantes en cartera

Si te reportan que un comparendo específico debería estar en cartera y no aparece, usá este flujo:

****En PostgreSQL**** â€” verificar si está en la vista origen:

sql

```
SELECT id_evidencia, organismo, numero_comparendo FROM rp_evidencias_validadas_view WHERE numero_comparendo IN ('NUMERO_COMPARENDO');
```


Si no aparece ' no es problema del ETL, el dato no existe en la fuente.

****Si sÃ aparece**, verificar en Oracle:**

sql

```
SELECT COMP_NUMERO, TIPO_COMPAREANDO, COMP_ESTADO FROM
MUEVETE.VIEW_CONTRA_COMPA_IMPUESTOS WHERE COMP_NUMERO IN ('NUMERO_COMPAREANDO');
```

3 escenarios:

TIPO_COMPAREANDO	Significado
'SAST'	DeberÃa estar en cartera. Si no estÃ despuÃs del prÃximo run, revisar el log del ETL. Otro ('SEMA', etc.) Excluido a propÃsito por el filtro 'WHERE IM.TIPO_COMPAREANDO = 'SAST'' en 'cartera' (no devuelve nada) Oracle no tiene info de cartera para ese compareando. Hablar con el Ãrea de Oracle

****Para listar TODOS los faltantes a la vez** (en PostgreSQL):**

sql

```
WITH pg_source AS ( SELECT DISTINCT TRIM(numero_compareando) AS numero_compareando FROM
public.rp_evidencias_validadas_view WHERE UPPER(TRIM(organismo)) = 'TURBACO' AND numero_compareando IS
NOT NULL AND TRIM(numero_compareando) <> '' ) SELECT s.numero_compareando FROM pg_source s LEFT JOIN
public."CARTERA_MULTAS_SAST_TURBACO" c ON c."COMP_NUMERO" = s.numero_compareando WHERE
c."COMP_NUMERO" IS NULL ORDER BY s.numero_compareando; ``
```

11. Limitaciones conocidas

- **Requiere sesiÃn interactiva activa** para el envÃo de teclas a FortiClient. No funciona con el servidor en pantalla de login.
- **Dependencia de la UI de FortiClient:** si FortiClient se actualiza y cambia el layout, la secuencia **TAB - 6 + ENTER** puede dejar de funcionar y hay que re-ajustarla.
- **Sin alta disponibilidad:** es un Ãnico servidor. Si falla el hardware, el ETL se detiene hasta que se restaure.
- **Sin reintentos automÃticos del ETL:** si un dÃa falla, no hay retry automÃtico " requiere intervenciÃn manual.
- **Ventana de ejecuciÃn fija:** todo corre a las 18:00. Cambios requieren reinicio del servicio.

12. Glosario

Término	Significado
ETL	Extract, Transform, Load " proceso de integración de datos.
Staging	Área de paso temporal en Oracle donde se cargan los compendos para que las queries de negocio operen sobre ellos.
RUN_ID	Identificador único de una ejecución del ETL. Aisla los datos de un run de otros concurrentes en el staging.
Fat JAR	Archivo <code>.jar</code> autocontenido que incluye todas las librerías dependientes.
Jasypt	Librería de cifrado usada para proteger las contraseñas en <code>application.yml</code> .
Quartz	Scheduler Java que dispara <code>Et1Job</code> según la expresión cron.
WinSW	Wrapper que corre una aplicación Java como servicio de Windows.
FortiClient	Cliente VPN SSL del proveedor Fortinet. Edición gratuita usada aquí.
Daemon	Proceso de fondo que corre como servicio del sistema.